上海交通大学 2010 级第一学期高数 A 类期中考试题及答案解析

解析：谭宇　排版审核：仲泰

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设数列$\{a_n\}$满足$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_1+a_2+\ldots a_n}{n}=A\neq 0$，则（　　）.

A. $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$　　B. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{n}=0$

C. $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=A$　　D. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{n}=A$

解：

取$a_n=A+(-1)^n$即可知道，答案选 B

B 的证明：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}-\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_{n-1}}{n-1}\cdot\dfrac{n-1}{n}=A-A=0$

从而该题选 B

2. 当$x\to 0$时，下列无穷小量中，与x^2同阶的无穷小是（　　）.

A. $\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$　　B. $\mathrm{e}^{1+\sin x}-\mathrm{e}$

C. $\tan x-\sin x$　　D. $1-\dfrac{\sin x}{x}$

解：

逐一判断即可

A.$\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)=\operatorname{arcsinh}x\sim x,x\to 0$

B.$\mathrm{e}^{1+\sin x}-\mathrm{e}=\mathrm{e}(\mathrm{e}^{\sin x}-1)\sim \mathrm{e}\sin x\sim \mathrm{e}x,x\to 0$

C.$\tan x-\sin x\sim\dfrac{1}{2}x^3,x\to 0$

D.$1-\dfrac{\sin x}{x}=\dfrac{x-\sin x}{x}\sim\dfrac{\frac{1}{6}x^3}{x}=\dfrac{1}{6}x^2,x\to 0$

从而该题选 D

3. 曲线$y=\dfrac{1}{x}+\ln(1+\mathrm{e}^x)$的渐近线的条数为（　　）.

A. 0 条　　B. 1 条　　C. 2 条　　D. 3 条

解：

定义域为$(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$

①当$x\to 0$时，$y\to\infty$，从而有渐近线$x=0$；

②当$x\to+\infty$时，$y=\dfrac{1}{x}+\ln(1+\mathrm{e}^{x})\approx 0+\ln(0+\mathrm{e}^{x})=x$，从而有渐近线$y=x$；

③当$x\to-\infty$时，$y=\dfrac{1}{x}+\ln(1+\mathrm{e}^{x})\to 0$，从而有渐近线$y=0$.

综上，共有 3 条渐近线

从而该题选 D

4. 设函数$f(x)=\begin{cases}ax+b, & x\leqslant 1\\ x^{3}-1, & x>1\end{cases}$可导，则（　　）.

A. $a=3,b=-3$　　B. $a=-3,b=3$

C. $a=3,b=3$　　D. $a=-3,b=-3$

解：

只需要：

$$\begin{cases}f(0+)=f(0-)\\ f'(0+)=f'(0-)\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a+b=0\\ a=3\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=3\\ b=-3\end{cases}$$

从而该题选 A

5. 设$y=y(x)$在x_0的邻域$U(x_0,\delta)$内可导，且有唯一零点x_0，若$g(x)=\ln|y(x)|$，$x\in\mathring{U}(x_0,\delta)$，且$\lim\limits_{x\to x_0}g'(x)$存在，则$y=y(x)$在$x_0$处（　　）.

A. 不可导　　B. 可导，且导数是$A\neq 0$

C. 可导，且导数是0　　D. 无法判断是否可导

解：

（题干说了个寂寞，当然可导了，只需要求导函数即可）

$g'(x)=\dfrac{y'(x)}{y(x)}$，且$\lim\limits_{x\to x_0}g'(x)$存在，则必有：$\lim\limits_{x\to x_0}y'(x)=0$

又因为$y(x)$在$x=x_0$处连续，从而：$y'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}y'(x)=0$

从而该题选 C

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 若平面直线l往右平移2个单位，再往上平移3个单位后回到原位，则l的斜率为_____.

解：

设直线$y=kx+b\xrightarrow{\text{向右平移2个单位}}y=k(x-2)+b\xrightarrow{\text{向上平移3个单位}}y=kx+b+(3-2k)$

从而得到：

$$3-2k=0\Rightarrow k=\frac{3}{2}$$

7. 函数$f(x)=x^3+2x-4$的零点个数为_____个.

解：

函数单调递增，至多一个零点；又因为最高次数为奇数次，至少一个零点

从而该题答案为 1

8. 已知平面曲线的极坐标方程为$r=\theta$，则该曲线在$(r,\theta)=\left(\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$处的切线方程为_____.

解：

考虑参数方程组：

$$\begin{cases}x=\theta\cos\theta\\ y=\theta\sin\theta\end{cases}\Rightarrow\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}\theta}=\frac{\sin\theta+\theta\cos\theta}{\cos\theta-\theta\sin\theta}$$

$r=\theta=\frac{\pi}{2}$时：$x\left(\frac{\pi}{2}\right)=0,y\left(\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{2},\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{\theta=\frac{\pi}{2}}=\frac{2}{\pi}$

从而直线方程为：

$$y=\frac{2}{\pi}x+\frac{\pi}{2}$$

9. 设$f(x)$是以2为周期的可导函数，且$f(1+x)+2f(1-x)=2x+\sin^2x\ (-1\leqslant x\leqslant 1)$，则$f'(3)=$

_____.

解：

先解函数方程组，再求导，利用周期函数性质即可：

$$f(1+x)+2f(1-x)=2x+\sin^2x\Rightarrow\begin{cases}f(1+x)+2f(1-x)=2x+\sin^2x\\ f(1-x)+2f(1+x)=-2x+\sin^2x\end{cases}$$

$$\Rightarrow\begin{cases}f(1+x)+f(1-x)=\frac{2}{3}\sin^2x\\ f(1-x)-f(1+x)=4x\end{cases}$$

$$\Rightarrow f(1-x)=2x+\frac{1}{3}\sin^2x$$

$$\Rightarrow f(3-x)=f(1-x)=2x+\frac{1}{3}\sin^2x$$

$$\Rightarrow -f'(3-x)=2+\frac{2}{3}\sin x\cos x$$

$$\Rightarrow f'(3)=-2$$

10. 设函数$f(x)=ax^2+bx+c$，且$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{1+x}-f(x)}{x^2}=0$，则$f(x)=$_____.

解：

根据泰勒展开得：

$$\sqrt[3]{1+x}=(1+x)^{\frac{1}{3}}=1+\frac{1}{3}x+\frac{\frac{1}{3}\cdot\left(\frac{1}{3}-1\right)}{2!}x^2+o(x^2)=1+\frac{1}{3}x-\frac{1}{9}x^2+o(x^2)$$

从而得到：

$$f(x)=1+\frac{1}{3}x-\frac{1}{9}x^2$$

三、求极限（每小题 8 分，共 24 分）

11. 用极限定义证明：$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2+x}{x^2-2}=1$.

解：

证明：$\forall\varepsilon>0$，取$X_1=20210728,\forall x>X_1$:

$$\left|\frac{x^2+x}{x^2-2}-1\right|=\left|\frac{x+2}{x^2-2}\right|<\frac{2x}{\frac{1}{2}x^2}=\frac{4}{x}<\varepsilon\Rightarrow x>\frac{4}{\varepsilon}=X_2$$

从而取$X=\max\{X_1,X_2\}=\max\left\{20210728,\dfrac{4}{\varepsilon}\right\}$.

12. 计算极限$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+x}-1-\frac{x}{2}}{\mathrm{e}^{x^2}-1}$.

解：

证明：分子：$\sqrt{1+x}-1-\dfrac{x}{2}=1+\dfrac{x}{2}+\dfrac{\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{1}{2}-1\right)}{2!}x^2+o(x^2)-1-\dfrac{x}{2}\sim-\dfrac{1}{8}x^2,x\to0$

分母：$\mathrm{e}^{x^2}-1\sim x^2,x\to0$

从而得到：

$$\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{1+x}-1-\frac{x}{2}}{\mathrm{e}^{x^2}-1}=-\frac{1}{8}$$

13. 已知$f(x)=\dfrac{4^x}{4^x+2}$，证明：$f\left(\dfrac{1}{n}\right)+f\left(\dfrac{n-1}{n}\right)=1$，$n\geqslant3$，并求$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}f\left(\dfrac{i}{n}\right)$.

解：

证明：易得：

$$\begin{aligned}f(x)+f(1-x)&=\frac{4^x}{4^x+2}+\frac{4^{1-x}}{4^{1-x}+2}\\&=\frac{4^x}{4^x+2}+\frac{4}{4+2\cdot4^x}\\&=\frac{4^x}{4^x+2}+\frac{2}{4^x+2}\\&=1\end{aligned}$$

取$x=\frac{1}{n}\Rightarrow f\left(\frac{1}{n}\right)+f\left(\frac{n-1}{n}\right)=1$

对于计算：

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}f\left(\frac{i}{n}\right)&=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=0}^{n}f\left(\frac{i}{n}\right)-\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}f(0)\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=0}^{n}f\left(\frac{i}{n}\right)\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{2n}\\&=\frac{1}{2}\end{aligned}$$

四、求导数（第 14、15 小题各 8 分，共 16 分）

14. 设$y=y(x)$由方程$y=1+x\mathrm{e}^{y}$确定，求$y''(0)$.

解：

求导得：

$$\begin{cases}y=1+x\mathrm{e}^{y}\\y'=\mathrm{e}^{y}+x\cdot\mathrm{e}^{y}\cdot y'\\y''=\mathrm{e}^{y}\cdot y'+\mathrm{e}^{y}\cdot y'+x\cdot(\mathrm{e}^{y}\cdot y')'\end{cases}$$

代入$x=0:y(0)=1,y'(0)=\mathrm{e},y''(0)=2\mathrm{e}^{2}$

15. 设$y=\frac{1}{x^{2}-3x}$，求$y^{(n)}(1)$（n为正整数）.

解：

$$y=\frac{1}{x^{2}-3x}=\frac{1}{(x-3)x}=\frac{1}{3}\cdot\left(\frac{1}{x-3}-\frac{1}{x}\right)$$

作换元$t=x-1$:

$$\begin{aligned}y&=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{t-2}-\frac{1}{t+1}\right)=-\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{1-\frac{t}{2}}-\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1-(-t)}\\&=-\frac{1}{6}\sum_{n=0}^{n}\left(\frac{t}{2}\right)^{n}-\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{n}(-t)^{n}+o(t^{n})\\&=\sum_{n=0}^{n}\left[-\frac{1}{6\cdot 2^{n}}-\frac{(-1)^{n}}{3}\right]t^{n}+o(t^{n})\\&=\sum_{n=0}^{n}\frac{y^{(n)}(1)}{n!}t^{n}+o(t^{n})\end{aligned}$$

从而得到：

$$y^{(n)}(1)=-n!\cdot\left[\frac{1}{6\cdot 2^{n}}+\frac{(-1)^{n}}{3}\right]$$

五、(本题共 10 分)

16. 设 $f(x)=\max\left\{\sin x, x-\frac{x^3}{6}\right\}$，求 $f(x)$ 的最小值.

解：

记 $\varphi(x)=\sin x-x+\frac{1}{6}x^3 \Rightarrow \varphi'(x)=\cos x-1+\frac{1}{2}x^2 \Rightarrow \varphi''(x)=x-\sin x$

当 $x>0$ 时，根据三角函数线知道：$\varphi''(x)>0$；

又因为 $\varphi''(x)$ 是奇函数，所以当 $x<0$ 时，$\varphi''(x)<0$

从而 $\varphi'(x):(-\infty,0)\downarrow,(0,+\infty)\uparrow \Rightarrow \varphi'(x)\geq\varphi'(0)=0 \Rightarrow \varphi(x):(-\infty,+\infty)\uparrow$

而 $\varphi(0)=0 \Rightarrow f(x)=\begin{cases} x-\frac{1}{6}x^3, & x<0 \\ \sin x, & x\geq 0 \end{cases}$

而当 $x<0$ 时：$f(x)=x-\frac{1}{6}x^3 \Rightarrow f'(x)=1-\frac{1}{2}x^2 \Rightarrow f(x):\left(-\infty,-\sqrt{2}\right)\downarrow,\left(-\sqrt{2},0\right)\uparrow$

而 $f\left(-\sqrt{2}\right)=-\sqrt{\frac{8}{9}}>-1$

从而得到：

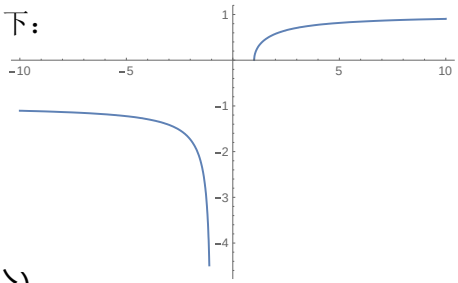
$$\min f(x)=-1$$

六、(本题共 12 分)

17. 分析函数 $y=\frac{x-1}{\sqrt{x^2-1}}$ 的性态，并作其简图.

解：

略，简图如下：



七、(本题 8 分)

18. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0$，$f(1)=1$，证明：

（1）存在不同的 $\alpha,\beta,\gamma\in(0,1)$，使得 $f'(\alpha)+f'(\beta)+f'(\gamma)=3$；

（2）存在不同的 $\alpha,\beta,\gamma\in(0,1)$，使得 $\frac{1}{f'(\alpha)}+\frac{1}{f'(\beta)}+\frac{1}{f'(\gamma)}=3$.

解：

证明：插入点t_1,t_2，将区间$[0,1]$分割为：$[0,t_1],[t_1,t_2],[t_2,1]$，于三段上分别利用拉格朗日中值定理

$$\begin{cases} f(t_1)-f(0)=f'(\alpha)\cdot(t_1-0) \\ f(t_2)-f(t_1)=f'(\beta)\cdot(t_2-t_1) \\ f(1)-f(t_2)=f'(\gamma)\cdot(1-t_2) \end{cases}$$

(1)$f'(\alpha)+f'(\beta)+f'(\gamma)=\dfrac{1-f(t_2)}{1-t_2}+\dfrac{f(t_2)-f(t_1)}{t_2-t_1}+\dfrac{f(t_1)}{t_1}$

取$1-t_2=t_2-t_1=t_1\Rightarrow t_1=\dfrac{1}{3},t_2=\dfrac{2}{3}$即可

(2)$\dfrac{1}{f'(\alpha)}+\dfrac{1}{f'(\beta)}+\dfrac{1}{f'(\gamma)}=\dfrac{1-t_2}{1-f(t_2)}+\dfrac{t_2-t_1}{f(t_2)-f(t_1)}+\dfrac{t_1}{f(t_1)}$

取$1-f(t_2)=f(t_2)-f(t_1)=f(t_1)\Rightarrow f(t_1)=\dfrac{1}{3},f(t_2)=\dfrac{2}{3}\,(t_1<t_2)$即可，容易证明：这种取法是可行的，只需

取：$t_1=\inf\limits_{x\in[0,1]}\left\{x\middle|f(x)=\dfrac{1}{3}\right\},t_2=\sup\limits_{x\in[0,1]}\left\{x\middle|f(x)=\dfrac{2}{3}\right\}$